



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Trabajo Práctico Especial

Blindaje para los campos eléctrico y magnético estacionarios para ondas electromagnéticas

22.21 - Electromagnetismo

Titular de cátedra: Patricio Marco

Legajo N°	Alumnos
61427	Gonzalo Ezequiel Linares
61885	Agustín Luis Gullino

07/10/2025

1. Introducción

En el diseño y funcionamiento de dispositivos electrónicos modernos, la interferencia electromagnética (EMI) constituye uno de los principales desafíos a resolver para garantizar la confiabilidad y el correcto desempeño de los sistemas. La presencia de campos eléctricos y magnéticos —ya sean estacionarios, de baja frecuencia o de alta frecuencia— puede inducir corrientes y tensiones no deseadas que alteren el funcionamiento de los circuitos, provoquen errores en las mediciones o incluso generen daños en los componentes.

El blindaje electromagnético o apantallamiento surge como una técnica fundamental para mitigar estos efectos, mediante el uso de materiales y configuraciones geométricas capaces de atenuar la propagación de los campos hacia el interior de un volumen protegido. Su eficacia depende de múltiples factores, tales como la permitividad relativa, la permeabilidad relativa, la conductividad eléctrica de los materiales empleados, el espesor de las capas, la frecuencia de operación, y las condiciones de incidencia de la onda electromagnética.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y cuantificar la capacidad de blindaje de distintos materiales y configuraciones multicapa, considerando tres regímenes de interés: a) campos estacionarios, b) campos de baja frecuencia, y c) ondas electromagnéticas entre 0,1 y 10 GHz.

Para ello, se desarrolla un programa interactivo con interfaz gráfica (GUI) que permite calcular los coeficientes de reflexión y transmisión del sistema multicapa, así como la eficiencia de apantallamiento en función de la frecuencia. El software ofrece flexibilidad para ingresar parámetros característicos de cada capa (permitividad, permeabilidad, conductividad y espesor), así como las condiciones de incidencia (ángulo, polarización y medios de entrada y salida).

El análisis numérico se basa en la resolución de las ecuaciones de propagación electromagnética y en la aplicación de las condiciones de frontera en cada interfaz, extendiendo el método clásico de matrices de transferencia para ondas planas. Los resultados obtenidos permiten representar de manera gráfica y tabular la dependencia de los coeficientes de reflexión, transmisión y apantallamiento con la frecuencia, brindando una herramienta útil para el diseño de blindajes electromagnéticos en sistemas reales.

Durante todo su desarrollo se consultaron distintas fuentes para contrastar los resultados, sin embargo por su practicidad a la hora de realizar los cálculos se utilizó el método matricial para sistemas de 2 capas de blindaje o más [1].

2. Campo electromagnético

2.1. Definición de onda plana armónica

Sea una onda plana armónica en un medio homogéneo, lineal e isotrópico, con dependencia temporal. Las expresiones de los campos eléctrico y magnético son:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}) = \mathbf{H}_0 e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad (1)$$

donde $\mathbf{E}_0$ y $\mathbf{H}_0$ son vectores complejos (amplitud y fase) constantes y $\mathbf{k} = (k_x, k_y, k_z)$ es el vector de onda complejo.

2.2. Ecuaciones de Maxwell en el dominio de la frecuencia

En una región sin fuentes, las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir como:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu \mathbf{H}, \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\varepsilon_c \mathbf{E}, \quad (3)$$

donde, sin pérdida de generalidad, la *permitividad compleja*:

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j\sigma/\omega \quad (4)$$

para incorporar pérdidas debido a la conductividad σ del material.

A partir de estas expresiones se obtiene la expresión del número de onda complejo:

$$k^2 \equiv \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = \omega^2 \mu \varepsilon_c, \quad k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon_c}. \quad (5)$$

2.3. Impedancia intrínseca del medio

Definimos la impedancia intrínseca compleja del medio

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}. \quad (6)$$

Al tomar la raíz cuadrada hay que escoger la rama principal tal que $\Re(\eta) \geq 0$, a partir de (2) y (3) se puede obtener la relación de magnitudes entre los campos:

$$\|\mathbf{E}\| = |\eta| \|\mathbf{H}\|,$$

2.4. Fase, atenuación y vector de propagación

Si escribimos el vector de onda complejo como

$$\mathbf{k} = \mathbf{b} - j\mathbf{a},$$

entonces $\mathbf{b}$ es el *vector de fase* (dirección de frentes de fase) y $\mathbf{a}$ el *vector de atenuación*. La magnitud de $\mathbf{b}$ da el cambio de fase por unidad de longitud y la de $\mathbf{a}$ la atenuación por unidad de longitud.

3. Analogía entre ondas electromagnéticas y líneas de transmisión

En la bibliografía consultada [1], se presenta una analogía fundamental entre la propagación de ondas electromagnéticas en medios estratificados y el comportamiento de las líneas de transmisión.

Esta equivalencia permite describir el campo electromagnético en cada medio como una superposición de ondas que se propagan y se reflejan, de manera análoga a las ondas de voltaje y corriente en una línea. Así, la componente tangencial del campo eléctrico se asocia con el voltaje, la del campo magnético con la corriente, y la impedancia de onda del medio cumple el mismo rol que la impedancia característica de la línea.

Gracias a esta correspondencia, las interfaces entre medios con distintas propiedades electromagnéticas pueden modelarse como discontinuidades de impedancia. Esto permite aplicar directamente los conceptos de coeficiente de reflexión y transmisión, y utilizar métodos de análisis matricial similares a los empleados en redes de líneas de transmisión.

En consecuencia, la analogía simplifica notablemente el estudio de la propagación en sistemas multicapa, ya que cada capa puede representarse como un tramo de línea con su impedancia característica y su fase de propagación, facilitando el cálculo de los coeficientes globales de reflexión, transmisión y apantallamiento del sistema. En sistema se puede representar como en el esquema de la [Figura 1](#).

Las impedancias efectivas para las polarizaciones TM y TE en el medio i -ésimo se expresan como:

$$Z_i^{\text{TM}} = \eta_i \sqrt{1 - \left(\frac{k_1}{k_i} \sin \theta_1\right)^2}, \quad Z_i^{\text{TE}} = \frac{\eta_i}{\sqrt{1 - \left(\frac{k_1}{k_i} \sin \theta_1\right)^2}}, \quad (7)$$

Siendo:

$$k_i^2 = \omega^2 \mu_i \varepsilon_{c_i} = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mu_{r_i} \varepsilon_{r_{c_i}} = k_0^2 \mu_{r_i} \varepsilon_{r_{c_i}}$$

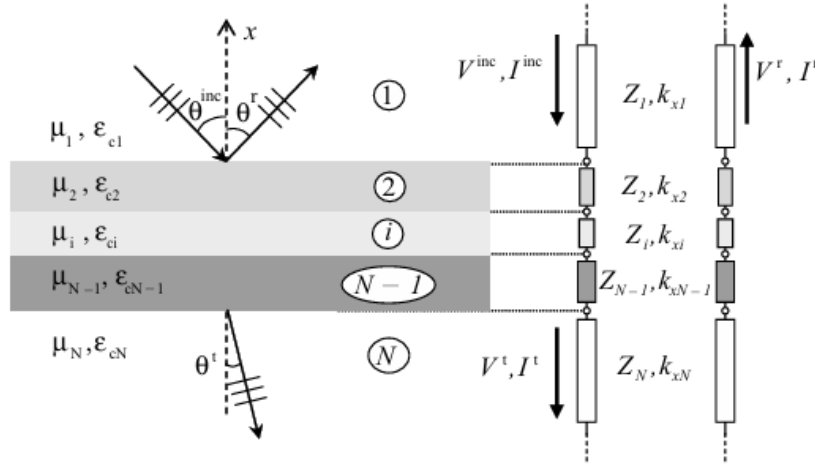


Figura 1: Esquema representativo del sistema multicapa haciendo la analogía con el concepto de líneas de transmisión.[1]

4. Método utilizado

Para el desarrollo del simulador se empleó la analogía de líneas de transmisión aplicada a estructuras de apantallamiento multicapa. La configuración equivalente de un blindaje múltiple se representa mediante una matriz de transmisión que relaciona los valores de voltaje y corriente en los extremos de cada capa. Esta relación se expresa como:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

donde $\mathbf{T}$ es la matriz de transmisión. Para una estructura planar estratificada compuesta por N capas, la matriz de transmisión de la i -ésima capa se define como

$$\begin{bmatrix} V_{i-1} \\ I_{i-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(k_{xi}d_i) & -jZ_i \sin(k_{xi}d_i) \\ -\frac{j}{Z_i} \sin(k_{xi}d_i) & \cos(k_{xi}d_i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = \mathbf{T}_i \begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix}, \quad (9)$$

donde d_i es el espesor de la capa i -ésima, y V_i e I_i representan el voltaje y corriente equivalentes, correspondientes a los campos eléctricos y magnéticos transversales, respectivamente, en la interfaz entre la capa i y la capa $i + 1$.

La relación entrada-salida para toda la estructura multicapa se obtiene como

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \prod_{i=2}^{N-1} \mathbf{T}_i \begin{bmatrix} V_{N-1} \\ I_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (10)$$

Para la simulación se consideraron las condiciones de contorno en la primera y última interfaz, asumiendo que las regiones 1 y N corresponden al aire ($Z_1 = Z_N = Z_0$). De esta forma, se puede expresar la eficacia de apantallamiento (SE) de un blindaje multicapa utilizando las matrices de transmisión de cada capa.

5. Manual de usuario del reWave

En esta sección se detallarán las funcionalidades y características implementadas en el simulador.

6. Pantalla de Inicio

La pantalla principal de reWave permite acceder a todas las funcionalidades de simulación y configuración de capas. Vemos en la parte central la visualización que es donde se crearan las capas. En la esquina inferior izquierda la seccion de añadir capa y en la inferior derecha la seccion de configurar simulacion como se ve en la [Figura 2](#).

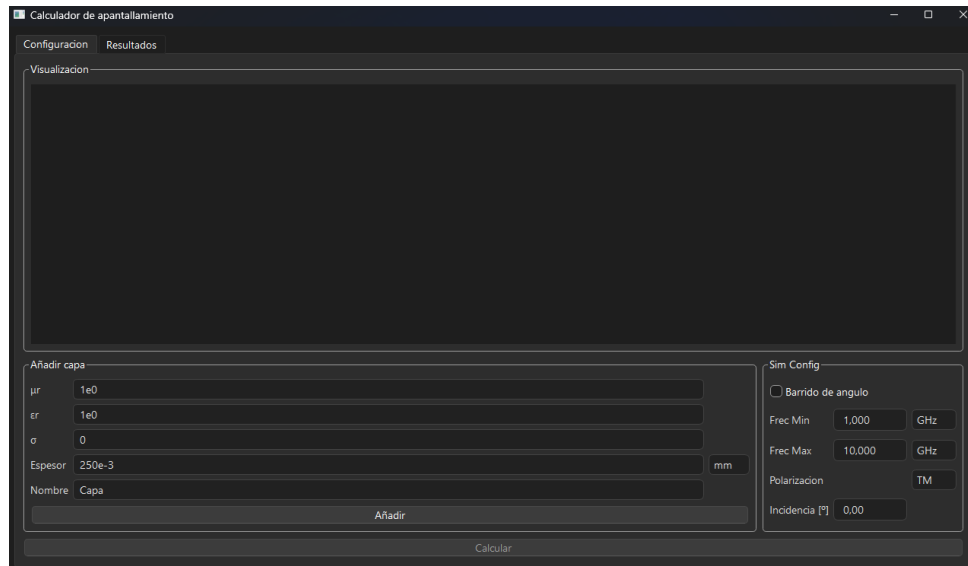


Figura 2: Pantalla de inicio

7. Panel de Capas

Este panel permite configurar y agregar capas al sistema. Cada capa representa un medio en el sistema multicapa.



Figura 3: Panel de capas - eleccion del espesor de la capa

Permite configurar inicialmente:

- μ_r , ε_r , σ : Parámetros electromagnéticos de cada capa.
- Espesor (d): Puede elegirse en milímetros o en longitudes de onda en el vacío.
- Nombre: Identificador de la capa.

Haciendo click en el texto de mm se puede cambiar la unidad del valor numerico como se observa en la [Figura 3](#).

8. Visualización de Capas

Una vez precionado el boton añadir, se agregará a la sección de visualización un elemento que represeta al medio. En esta visualizacion se puede modificar nuevamente los parametros anteriores y ademas, permite modificar el modelo de perdidas, eligiendo entre σ y ϵ_i .

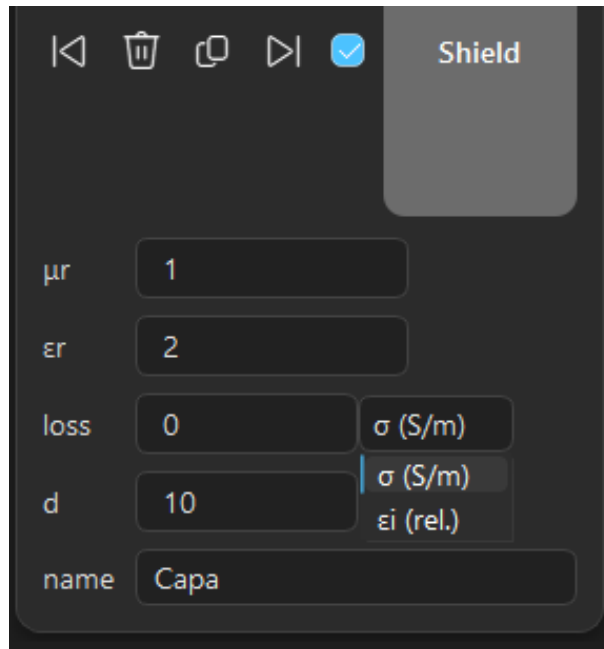


Figura 4: Visualizacion de capas - eleccion del modelo de pérdidas

Vemos en la [Figura 4](#) como elegir el modelo de pérdidas. Además, para mayor flexibilidad a la hora de configurar el sistema, se dio la posibilidad de habilitar o deshabilitar el medio a traves del boton check ubicado en el medio. Esto permite ignorar dicho medio para la simulacion, haciendo que aparezca un indicador rojo con la leyenda "DESH." como se observa en la [Figura 5](#). Por otro lado, hay dos botones para conmutar la capa con las adyacentes, un boton para duplicar la capa y otro la eliminarla.

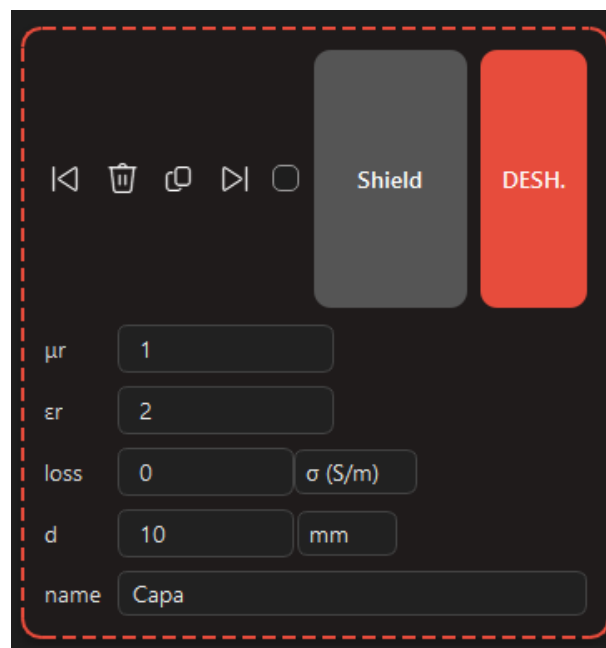


Figura 5: Ejemplo de una capa deshabilitada

9. Configuración de la Simulación

En la pantalla de inicio se encuentra por ultimo el panel para configurar la simulacion. En ella se puede definir el tipo de barrido, frecuencia o ángulo de incidencia, polarización a visualizar y el angulo de incidencia de la onda respecto a la normal. Vemos en la [Figura 6](#) las distintas opciones que tenemos. En el lado derecho, sin barrido en frecuencia activo, el simulador esta en modo barrido de frecuencia, por lo cual nos permite elegir las frecuencias minima y maxima del barrido, la polarizacion y el angulo de incidencia. En contraposicion, si el barrido en frecuencia esta activo, se procede a utilizar la entrada de numerica "Frec" para ingresar a que frecuencia realizar el barrido de angulo.



Figura 6: Desplegables de configuración de la simulacion

Una vez configurado estos parametros, haciendo click en el boton "Calcular" se procedera a realizar la simulacion con los parametros indicados. Si la operacion fue exitosa, se cambiara la vista a la seccion de resultados.

10. Resultados de Simulación

Para ilustrar el funcionamiento, se procedió a realizar una configuración de 5 medios siendo:

- Incidencia: Vacío
- SH1: $\varepsilon_r = 2$ y $d = 10\text{mm}$
- SH2: $\varepsilon_r = 4$ y $d = 30\text{mm}$
- SH3: $\varepsilon_r = 2$ y $d = 10\text{mm}$
- Transmision: Vacío

10.1. Barrido en Frecuencia

Al correr la simulación con barrido en frecuencia, lo primero que vemos son los coeficientes de transmisión y reflexión que se observan en la [Figura 7](#).

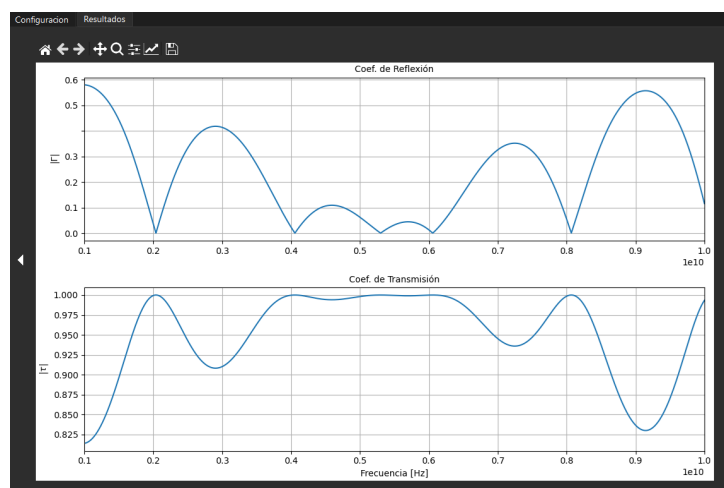


Figura 7: Reflexion y transmision con barrido frecuencia

Haciendo click en las flechas laterales podemos cambiar de visualización para observar el vector poynting como en la [Figura 8](#). Vemos que se muestra tanto T, R como A, siendo transmitividad, reflectancia y absorcion respectivamente.

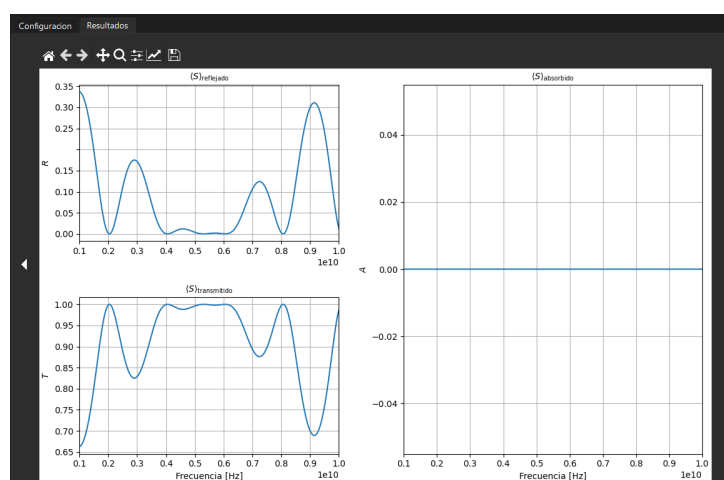


Figura 8: Vector de poynting con barrido frecuencia

Por ultimo, si seguimos moviendonos podemos ver la efectividad de apantallamiento:

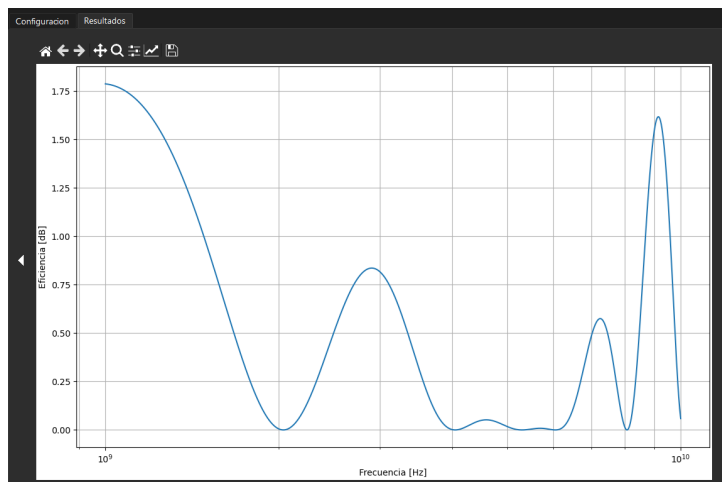


Figura 9: SE con barrido frecuencia

10.2. Barrido en Ángulo

Al correr la simulacion con barrido en angulo, obtenemos los mismos graficos anteriormente mencionados pero en funcion del angulo de incidencia para la frecuencia configurada. Vemos un la [Figura 10](#) el mismo caso pero con esta configuracion.

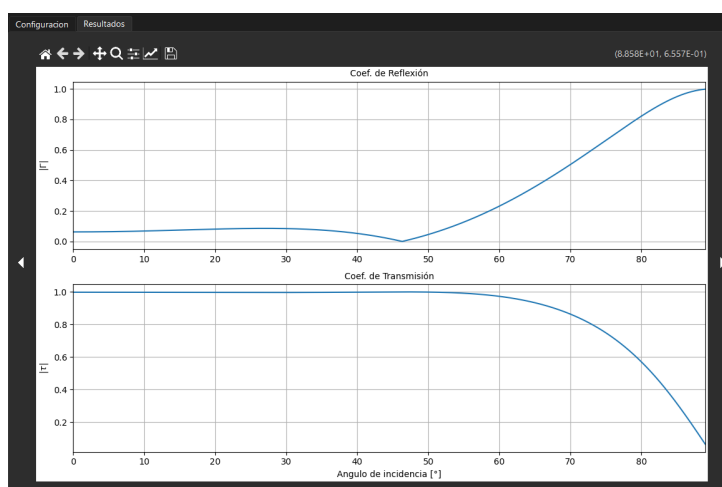


Figura 10: Coeficientes con barrido ángulo

11. Opciones de Gráficos

La biblioteca usada para programar el simulador posee integrada una herramienta para navegar y realizar modificaciones sobre los graficos. Permite cambiar escala de ejes de lineal a logarimica, cambiar los limites de grafico, estilo y guardar imagenes de los mismo. Se recomienda su uso en caso de querer cambiar la visualizacion.

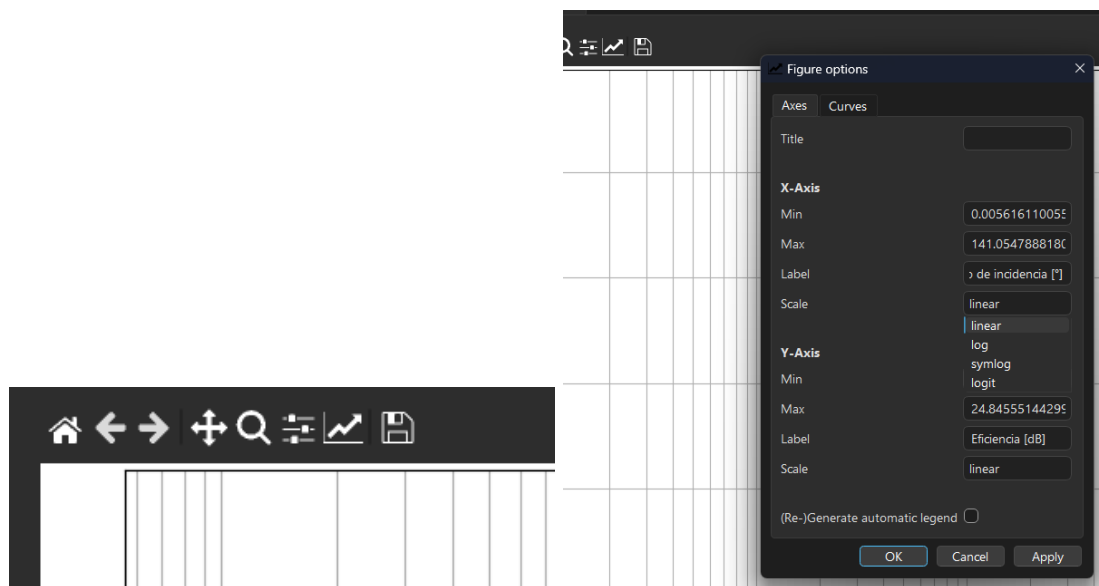


Figura 11: Opciones de gráfico

12. Ejemplo de Tutorial Paso a Paso

A continuación se muestran imágenes de un tutorial guiado para configurar y simular un sistema multicapa:

Configuramos la capas:

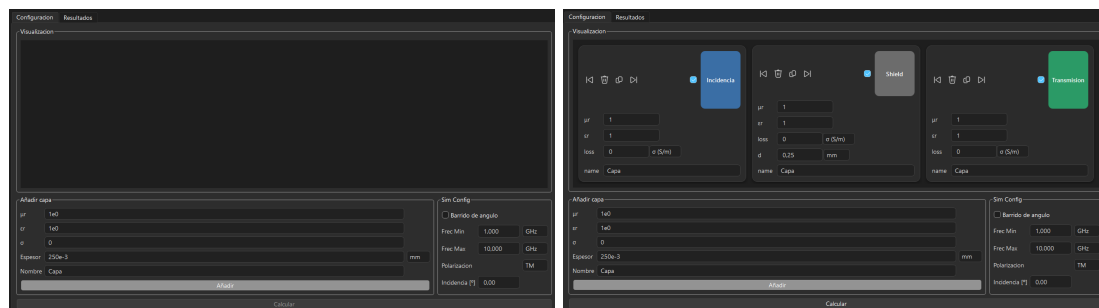


Figura 12: Generacion de capas

Modificamos los parametros de la capa central y seleccionamos barrido en frecuencia entre 10KHz hasta 1GHz con polarizacion TE para incidencia normal:

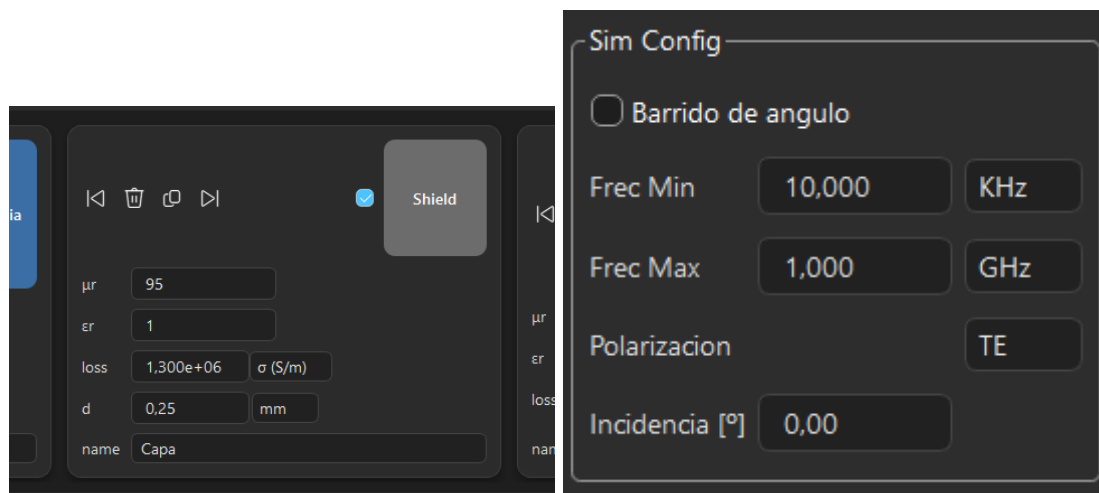


Figura 13: Configuración de la capa y la simulación

Al presionar "Calcular" se cambia la visualización como a la derecha para mostrar los resultados:

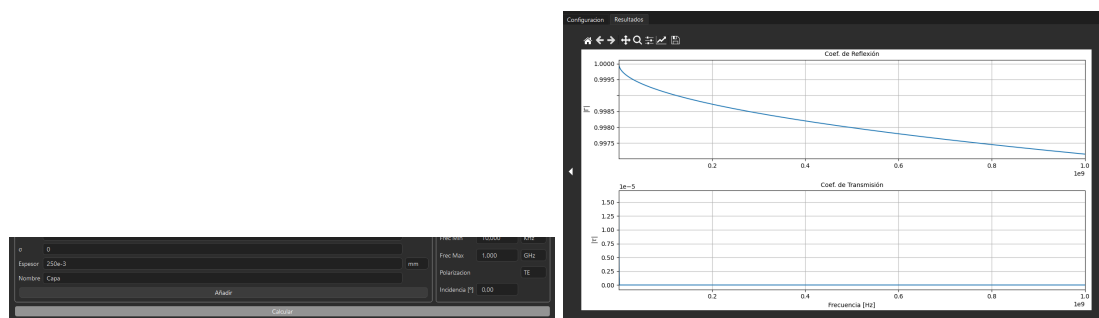


Figura 14: Tutorial paso a paso: imágenes 5 y 6

Observación: Para el caso de 3 medios, es decir, una sola capa de apantallamiento, el sistema es capaz de distinguir entre la 3 componentes que forman el SE.

Se observa en un gráfico distinto la contribución de R (pérdidas por reflexión), A (perdidas por absorción) debidas a la conductividad del material y M (perdidas por reflexiones múltiples). Además, el cuarto gráfico corresponde al SE efectivo con los 3 gráficos mencionados anteriormente en el mismo eje para observar la contribución de cada uno:

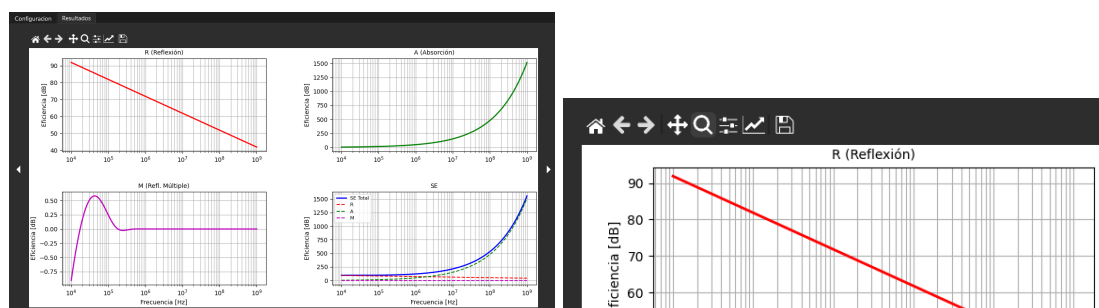


Figura 15: Caso particular para el SE en un sistema de un solo medio de apantallamiento

Por último, podemos hacer uso de la herramienta de la esquina derecha superior para hacer zoom en alguna zona de interés para mejor visualización:

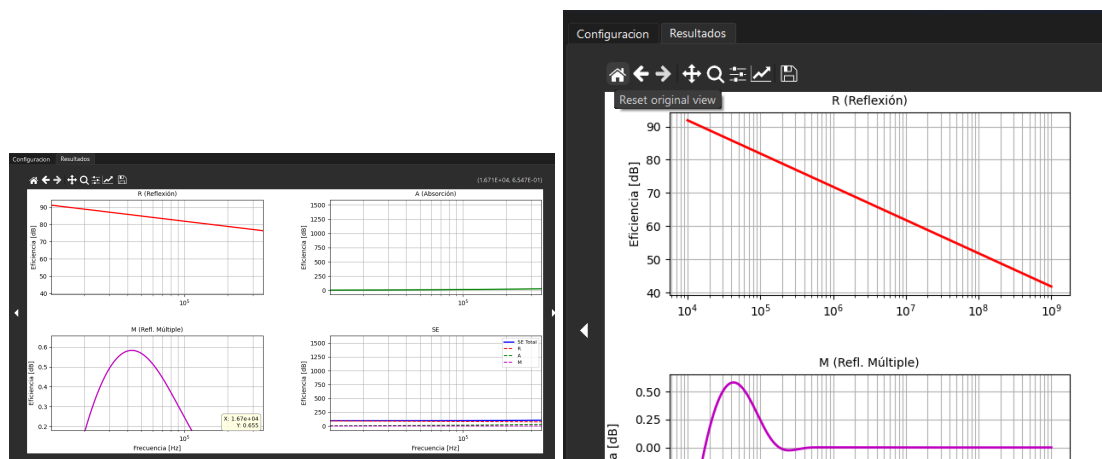


Figura 16: Uso de la herramienta zoom para visualizar mas detalladamente una zona de los graficos

Referencias

- [1] S. Celozzi, R. Araneo y G. Lovat, *Electromagnetic Shielding*. Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press, 2008.